Fourier 级数标准结论与复习提纲

2026 年 10 月 28 日修订

本册逐条陈述复习所需的定义、定理和常用推论，写明假设、归一化与结论；困难结论仅给简明思路，不给完整证明。配套题目分为基础 35 题、提高 25 题，另见《Fourier 级数复习题集》。这些内容以现有课程材料与作业为依据，不代表已获确认的考试题目或考纲。**范围与来源**　仅含 Fourier 级数，不含 Fourier 变换、含参积分、偏微分方程及数论应用。

1. **课本：**《高等微积分学》（文件日期 2023.2.6），第 5.1–5.3 节及“习题五”中级数部分；原书第 105–122、126–129 页，PDF 第 106–123、127–130 页。第 122 页仅取第 5.3 节结尾，不含该页开始的第 5.4 节。
2. **史：**常庚哲、史济怀《数学分析教程》第三版下册，第 17.1–17.4 节，原书及该文件 PDF 第 303–339 页。作业照片所用版本编号为第 21 章；本材料新增选题按实际核对的第三版第 17 章引用，不混用题号。
3. **Stein：**Stein–Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*，从第 2、3 章中筛选贴近系数计算、核估计、收敛与 Parseval 的 Exercises；Problems 只取相关的简单题或前几问，具体题号与页码逐题注明。抽象函数空间、测度理论及独立的 Abel、Tauber 求和题不纳入本册。
4. **作业与笔记：**第三次作业（10.15）、第四次作业（10.22）及其教材照片；已录入的《傅里叶级数笔记》。作业与教材重合的题合并注明。课堂笔记中含参积分、Laplace、Watson 等内容均不在本次范围。

原书页码与 PDF 页码均从实际文件核对。翻译题、节选题、改编题和新增题分别注明；题面不含解题提示。来源文件的实际位置及后续修改入口见同目录说明。

目录

1 记号与一般正交展开 **3**

2 系数与基本运算 **4**

3 积分核与逐点收敛 **5**

4 平均求和与逼近 **6**

5 平方平均收敛与能量恒等式 **7**

6 光滑性、逐项运算与不等式 **8**

7 作业中的常用估计与结论 **10**

8 需要单独检查的条件 **10**

1　记号与一般正交展开

积分约定　本册“可积”指通常黎曼可积。“反常绝对可积”指函数除有限个瑕点外在每个闭子区间上黎曼可积，且各瑕点处的 $\int|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛；无穷区间也按反常黎曼积分理解。“可积且平方可积”指 f 满足上述条件，并且 $\int|f(x)|^2\,\mathrm{d}x<\infty$，同样按通常或反常黎曼积分理解。有限点处的值不影响积分。

平方平均误差直接写成积分式，不另引入范数或函数空间记号；涉及单调性时取实值函数。以下未写明周期的 Fourier 系数均针对 2π 周期延拓。

结论 1.1 (Schwarz 不等式与正交关系)**.** 若 f,g 在 $[a,b]$ 上可积且平方可积，则 $f\bar g$ 绝对可积，且

$$\left|\int_a^b f(x)\overline{g(x)}\,\mathrm{d}x\right|^2\le\int_a^b|f(x)|^2\,\mathrm{d}x\int_a^b|g(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

在 $[-\pi,\pi]$ 上，$(2\pi)^{-1}\int_{-\pi}^{\pi}e^{inx}e^{-imx}\,\mathrm{d}x=\delta_{nm}$。对未归一化积分，规范正交三角系为 $1/\sqrt{2\pi}$、$\cos nx/\sqrt{\pi}$、$\sin nx/\sqrt{\pi}$（$n\ge1$）。

结论 1.2 (正交投影与最佳平方逼近)**.** 设 $\varphi_1,\dots,\varphi_M$ 在 $[a,b]$ 上可积且平方可积，且 $\int_a^b\varphi_j\overline{\varphi_k}\,\mathrm{d}x=\delta_{jk}$。对同类函数 f，令 $c_j=\int_a^b f\overline{\varphi_j}\,\mathrm{d}x$、$P_M=\sum_{j=1}^M c_j\varphi_j$。对 $p=\sum_{j=1}^M d_j\varphi_j$，

$$\int_a^b|f-p|^2\,\mathrm{d}x=\int_a^b|f-P_M|^2\,\mathrm{d}x+\sum_{j=1}^M|d_j-c_j|^2.$$

所以 c_j 唯一地使平方误差最小；此处唯一的是系数，不把积分为零直接解释成函数处处为零。

结论 1.3 (Bessel 不等式及误差恒等式)**.** 对上述积分意义下的无限规范正交系，$c_j=\int_a^b f\overline{\varphi_j}\,\mathrm{d}x$，有

$$\int_a^b|f-P_M|^2\,\mathrm{d}x=\int_a^b|f|^2\,\mathrm{d}x-\sum_{j=1}^M|c_j|^2,\qquad\sum_{j=1}^{\infty}|c_j|^2\le\int_a^b|f|^2\,\mathrm{d}x.$$

特别地 $c_j\to0$。仅有正交性不能把不等号改成等号。

结论 1.4 (分部积分产生的正交性)**.** 设 q 为 $[a,b]$ 上的实连续函数，$u,v\in C^2[a,b]$ 分别满足

$$-u''+qu=\lambda u,\qquad -v''+qv=\mu v,\qquad u(a)=u(b)=v(a)=v(b)=0.$$

若 $\lambda\ne\mu$，则 $\int_a^b u(x)\overline{v(x)}\,\mathrm{d}x=0$（实特征值情形）。特别地，$\sin(n\pi(x-a)/(b-a))$ 对应不同的特征值，因而两两正交。

结论 1.5 (正交系的完备性积分形式)**.** 对给定的可积且平方可积函数类及一个规范正交系，下列条件等价：

(1) 每个 f 均可被有限线性组合任意精确地平方平均逼近，即对任意 $\varepsilon>0$ 存在 p 使 $\int|f-p|^2<\varepsilon$；

(2) 对每个 f，$\lim_{M\to\infty}\int|f-P_M|^2=0$；

(3) 对每个 f，$\int|f|^2=\sum_{j\ge1}|c_j|^2$。

称这样的正交系在该函数类中完备。这里不讨论任意平方可和系数是否能构造出某个函数。

证明思路：最佳逼近把“存在逼近”转化成“Fourier 部分和逼近”；误差恒等式再把逼近转化成 Parseval 等式。

出处与处理：课本第 5.1 节；史第 17.4 节；已有笔记的正交投影部分。

2 系数与基本运算

结论 2.1 (定义及实复形式换算)**.** 设 f 在一个周期上可积或反常绝对可积，定义

$$c_n(f)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-inx}\,\mathrm{d}x\quad(n\in\mathbb{Z}),$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x\ (n\geq 0),\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\ (n\geq 1).$$

则 $c_0=a_0/2$、$c_n=(a_n-ib_n)/2$、$c_{-n}=(a_n+ib_n)/2$，且

$$S_N(f,x)=\sum_{|n|\leq N}c_ne^{inx}=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{N}(a_n\cos nx+b_n\sin nx).$$

符号 $f\sim\sum c_ne^{inx}$ 只表示系数对应，不预先断言逐点收敛。

结论 2.2 (周期积分与一般周期)**.** 可积的 T 周期函数在任意长度为 T 的区间上的积分相同。对 T 周期函数，令 $\omega_0=2\pi/T$，则

$$c_n=\frac{1}{T}\int_{x_0}^{x_0+T}f(x)e^{-in\omega_0x}\,\mathrm{d}x,\qquad S_N=\sum_{|n|\leq N}c_ne^{in\omega_0x}.$$

在周期 $2l$ 的实形式中，$a_n=l^{-1}\int_{-l}^{l}f(x)\cos(n\pi x/l)\,\mathrm{d}x$，$b_n$ 同理，常数项仍是 $a_0/2$。

结论 2.3 (对称性)**.** f 为偶函数时 $b_n=0$；为奇函数时 $a_n=0$（含 a_0）；为实值函数时 $c_{-n}=\overline{c_n}$。若 $f(x+\pi)=f(x)$，则奇数频率系数全为 0；若 $f(x+\pi)=-f(x)$，则偶数频率系数全为 0。有限点处改变函数值不影响这些系数结论。

结论 2.4 (平移、调制、反射与共轭)**.** 对在一个周期上可积或反常绝对可积的 f、$h\in\mathbb{R}$、$m\in\mathbb{Z}$，

$$c_n(f(\cdot+h))=e^{inh}c_n(f),\quad c_n(e^{im\cdot}f)=c_{n-m}(f),$$

$$c_n(f(-\cdot))=c_{-n}(f),\quad c_n(\overline{f})=\overline{c_{-n}(f)}.$$

结论 2.5 (系数界与 Riemann–Lebesgue 引理)**.** 对在一个周期上可积或反常绝对可积的 f，$|c_n(f)|\leq(2\pi)^{-1}\int|f|$，且 $c_n(f)\to 0$（$|n|\to\infty$）。更一般地，若 f 在有限区间 I 上黎曼可积，或在有限、无穷区间 I 上反常绝对可积，则

$$\int_I f(x)e^{i\lambda x}\,\mathrm{d}x\longrightarrow 0\quad(|\lambda|\to\infty).$$

这只给出趋零，不给出统一的幂次衰减速度。

证明思路：用阶梯函数 p 使 $\int|f-p|$ 任意小，再直接计算阶梯函数的振荡积分；反常积分先截去绝对积分很小的尾部。

结论 2.6 (系数对积分误差的稳定性)**.** 设 f_j,f 均在一个周期上可积或反常绝对可积。若 $\int_{-\pi}^{\pi}|f_j-f|\to 0$，则

$$\sup_{n\in\mathbb{Z}}|c_n(f_j)-c_n(f)|\leq\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f_j-f|\longrightarrow 0.$$

结论 2.7 (连续周期函数的卷积)**.** 设 f, g 为连续的 2π 周期函数，定义

$$(f * g)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)g(t)\,\mathrm{d}t.$$

则 $f * g$ 连续且为 2π 周期，$c_n(f*g) = c_n(f)c_n(g)$，并有

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f*g|\,\mathrm{d}x \le \left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f|\,\mathrm{d}x\right)\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|g|\,\mathrm{d}x\right).$$

这是本册所需的通常黎曼积分版本。

出处与处理：课本第 5.1–5.2 节；史第 17.1 节；Stein 第 2 章 Exercises 1、2、11 及第 3 章 Exercise 15。

3 积分核与逐点收敛

结论 3.1 (Dirichlet 核与卷积公式)**.**

$$D_N(t) = \sum_{|k|\le N} e^{ikt} = 1 + 2\sum_{k=1}^{N}\cos kt = \frac{\sin((N+\frac{1}{2})t)}{\sin(t/2)}.$$

最后一个分式在 $2\pi\mathbb{Z}$ 处取连续延拓值 $2N+1$。D_N 为偶函数，且 $(2\pi)^{-1}\int_{-\pi}^{\pi} D_N = 1$。对在一个周期上可积或反常绝对可积的 f，每个 x 都有

$$S_N(f,x) = (f * D_N)(x) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}[f(x+t)+f(x-t)]D_N(t)\,\mathrm{d}t.$$

结论 3.2 (局部化原理)**.** 若 f, g 均在一个周期上可积或反常绝对可积，并在 x_0 的某邻域内相同，则 $S_N(f,x_0) - S_N(g,x_0) \to 0$。因而两级数在该点同敛散，收敛时同和。

证明思路：差函数在近端消失，远端除以 $\sin(t/2)$ 仍可积，随后用 Riemann–Lebesgue 引理。

结论 3.3 (Dini 判别法)**.** 设 f 在一个周期上可积或反常绝对可积，给定 x_0 及 $s \in \mathbb{C}$。若存在 $\delta > 0$ 使

$$\int_0^{\delta}\frac{|f(x_0+t)+f(x_0-t)-2s|}{t}\,\mathrm{d}t < \infty,$$

则 $S_N(f,x_0) \to s$。这是一个充分条件，不是必要条件。

结论 3.4 (局部 Hölder 条件与单侧导数)**.** 设 f 在一个周期上可积或反常绝对可积，左右极限 $L_{\pm}$ 存在。若对某 $\alpha > 0$、$C, \delta > 0$ 及 $0 < t < \delta$ 有

$$|f(x_0+t) - L_+| + |f(x_0-t) - L_-| \le Ct^{\alpha},$$

则 $S_N(f,x_0) \to (L_+ + L_-)/2$。特别地，局部 Hölder 连续点、可微点，以及具有有限左右导数的连续点都满足相应收敛结论；分段 C^1 的周期函数在每点收敛到左右极限平均。若进一步 f 为连续周期函数，且满足全局 α 阶 Hölder 条件（$\alpha > 0$），则其普通 Fourier 级数一致收敛于 f。更一般地，记 $\omega_f(t) = \sup_{x,\,|h|\le t}|f(x+h)-f(x)|$，条件 $\int_0^{\delta}\omega_f(t)/t\,\mathrm{d}t < \infty$ 也保证一致收敛（统一 Dini 条件）。这不自动保证绝对收敛。

结论 3.5 (局部单调收敛定理)**.** 设实值 f 在一个周期上可积或反常绝对可积，且在 x_0 左右两个充分小的区间上分别有界单调。则有限左右极限存在，且

$$S_N(f,x_0)\longrightarrow\frac{f(x_0+)+f(x_0-)}{2}.$$

两侧可有不同单调方向；全周期有限分段且每段有界单调也是充分条件；周期接缝处按延拓理解。

证明思路：远端用局部化，近端利用 $\int_a^b D_N$ 的一致界，配合积分第二中值定理和单调函数的单侧极限。

结论 3.6 (正弦积分与核积分的一致界)**.**

$$\mathrm{Si}(u)=\int_0^u\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t,\qquad\int_0^\infty\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}.$$

Si 在实轴有界；在 $u\ge0$ 上的最大值为 $\mathrm{Si}(\pi)\in(\pi/2,2)$。并有

$$\sup_{N\ge0}\sup_{|x|\le\pi}\left|\int_0^x D_N(t)\,\mathrm{d}t\right|<\infty,\qquad\sup_{N,x}\left|\sum_{k=1}^N\frac{\sin kx}{k}\right|<\infty.$$

证明思路：将 $1/\sin(t/2)$ 拆为 $2/t$ 与在 0 处连续延拓的余项；后者直接估计，前者换元为正弦积分。

结论 3.7 (Lebesgue 数与一般一致收敛的限制)**.** 设 $L_N=(2\pi)^{-1}\int_{-\pi}^{\pi}|D_N(t)|\,\mathrm{d}t$，则存在绝对常数 $c,C>0$，使

$$c\log(N+1)\le L_N\le C\log(N+1)\quad(N\ge1).$$

存在连续周期函数，其 Fourier 部分和在某一点无界；因此仅连续不能推出逐点收敛，更不能推出一致收敛。

结论 3.8 (Gibbs 现象的标准方波例子)**.** 设 $q(x)=\operatorname{sgn}x$（$-\pi<x<\pi$），周期延拓，

$$Q_M(x)=\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{M}\frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1}.$$

其第一个正极大值点为 $x_M=\pi/(2M)$，且

$$x_M\to0,\quad Q_M(x_M)\to\frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}(\pi)>1.$$

超出右极限 1 的量与跳跃高度 2 之比趋于 $\mathrm{Si}(\pi)/\pi-1/2\approx0.08949$。这不与每个固定连续点的收敛矛盾。

出处与处理：课本第 5.2 节；史第 17.1–17.2 节；第三次作业 Dirichlet 核题和 Gibbs 题；第四次作业补充题 2。

4 平均求和与逼近

结论 4.1 (Cesàro 求和的正则性)**.** 若数列 $s_N\to s$，则 $(N+1)^{-1}\sum_{j=0}^{N}s_j\to s$。所以普通收敛的级数 Cesàro 可和且同和，逆命题不成立。Fourier 级数的平均和定义为

$$\sigma_N(f,x)=\frac{1}{N+1}\sum_{j=0}^{N}S_j(f,x).$$

结论 4.2 (Fejér 核)**.**

$$F_N(t)=\frac{1}{N+1}\sum_{j=0}^{N}D_j(t)=\frac{1}{N+1}\left(\frac{\sin((N+1)t/2)}{\sin(t/2)}\right)^2,\qquad \sigma_N=f*F_N.$$

$F_N\ge 0$、$(2\pi)^{-1}\int F_N=1$；在 $\delta\le|t|\le\pi$ 上 $F_N(t)\le[(N+1)\sin^2(\delta/2)]^{-1}$。$F_N(0)=N+1$。注意这与作业中 $K_n=\sum_{k=1}^{n}\sin kx$ 不是同一个核。

结论 4.3 (好核的逼近恒等性质)**.** 设 K_j 为周期可积核，满足 $(2\pi)^{-1}\int K_j=1$、$\sup_j\int|K_j|<\infty$，且对每个 $\delta>0$ 有 $\int_{\delta\le|t|\le\pi}|K_j(t)|\,\mathrm{d}t\to 0$。则对连续周期函数 f 有 $f*K_j\to f$ 一致收敛。若 f 有界可积并在 x_0 连续，则在 x_0 处收敛到 $f(x_0)$。

证明思路： 误差写成 $\int[f(x-t)-f(x)]K_j(t)$；近端用连续性和核的绝对积分的统一界，远端用核质量趋零。

结论 4.4 (Fejér 定理)**.** 若 f 为连续周期函数，则 $\sigma_N(f)\to f$ 在全周期一致收敛。若 f 在一个周期上黎曼可积或反常绝对可积，且在 x_0 有有限左右极限，则 $\sigma_N(f,x_0)\to[f(x_0+)+f(x_0-)]/2$。因此若普通 Fourier 级数在该点也收敛，其和必为这个平均值。

结论 4.5 (三角多项式逼近与连续函数的唯一性)**.** 每个连续周期函数均可被三角多项式一致逼近。每个在一周期上可积且平方可积的 f，对任意 $\varepsilon>0$ 存在三角多项式 p 使

$$\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-p(x)|^2\,\mathrm{d}x<\varepsilon.$$

两个连续周期函数若全部 Fourier 系数相同，则处处相等。对一般可积且平方可积的 f,g，相同系数先推出 $\int|f-g|^2=0$；在二者的共同连续点 x_0 才可进而推出 $f(x_0)=g(x_0)$。

证明思路： 连续情形用 Fejér 平均；黎曼可积函数先用分段线性函数使平方误差很小，反常平方可积情形再先截去平方积分很小的瑕点邻域。

出处与处理： 课本第 5.2 节；史第 17.3 节；第三次作业教材 21.2 第 11、12 题；Stein 第 2 章 Exercise 15。

5 平方平均收敛与能量恒等式

结论 5.1 (平方平均收敛与 Parseval 等式)**.** 若 f 在一个周期上可积且平方可积，则

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_N(f,x)|^2\,\mathrm{d}x=0,$$

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f|^2\,\mathrm{d}x=\sum_{n\in\mathbb{Z}}|c_n|^2=\frac{|a_0|^2}{4}+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|^2+|b_n|^2).$$

并有 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f-S_N(f)|^2\,\mathrm{d}x=\sum_{|n|>N}|c_n|^2$。

结论 5.2 (混合 Parseval 等式)**.** 若 f,g 在一个周期上可积且平方可积，系数分别为 c_n,d_n，则

$$\frac{1}{2\pi}\int f\overline{g}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n\overline{d_n}.$$

右端绝对收敛。对实值函数，实形式为

$$\frac{1}{\pi}\int fg=\frac{a_0\alpha_0}{2}+\sum_{n\ge1}(a_n\alpha_n+b_n\beta_n).$$

结论 5.3 (绝对可和系数的实现). 若 $\sum_{n\in\mathbb{Z}}|c_n|<\infty$，则级数 $\sum c_n e^{inx}$ 绝对一致收敛到连续周期函数 f，并可逐项积分验证 $c_n(f)=c_n$。

结论 5.4 (固定系数的平方平均展开唯一性). 设 f 在一个周期上可积且平方可积，$T_N=\sum_{|n|\le N} d_n e^{inx}$，各 d_n 不随 N 变化。若

$$\lim_{N\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-T_N(x)|^2\,\mathrm{d}x=0,$$

则所有 $d_n=c_n(f)$，所以每个 $T_N=S_N(f)$。若系数允许随 N 变化，此结论不成立。

结论 5.5 (平方平均与点值的区别). 有限区间上一致收敛蕴含平方平均收敛，因为

$$\int_a^b|f_N-f|^2\,\mathrm{d}x\le(b-a)\left(\sup_{x\in[a,b]}|f_N(x)-f(x)|\right)^2.$$

平方误差积分趋零本身不能用来断言每点收敛。$\int|h|^2=0$ 也不推出每点 $h=0$，例如只在一个点取 1、其余为 0 的函数；若 h 在 x_0 连续，则该积分为零必有 $h(x_0)=0$。

出处与处理：课本第 5.1 节、第 5.2.7–5.2.9 条；史第 17.4 节；已有 Fourier 笔记。

6 光滑性、逐项运算与不等式

结论 6.1 (导数系数的完整边界项). 设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 连续、有限分段连续可导。分部积分给出

$$c_n(f')=in\,c_n(f)+\frac{(-1)^n}{2\pi}[f(\pi)-f(-\pi)].$$

只有端点相等，才得到完整简化关系 $c_n(f')=in\,c_n(f)$。实形式为

$$b_n(f')=-na_n(f),\quad a_n(f')=nb_n(f)+\frac{(-1)^n}{\pi}[f(\pi)-f(-\pi)]\quad(n\ge1).$$

第一式的边界项由正弦端点为 0 自动消失，不需端点相等。

结论 6.2 (光滑性与衰减). 若 $f\in C^m[-\pi,\pi]$，且 $f^{(j)}(-\pi)=f^{(j)}(\pi)$（$0\le j<m$），则对 $n\neq0$

$$c_n(f)=\frac{c_n(f^{(m)})}{(in)^m}=o(|n|^{-m}).$$

端点匹配不能省略；仅在闭区间上 C^m 不够。

结论 6.3 (绝对一致收敛及高阶误差). 设 $m\ge1$ 为整数，$f\in C^{m-1}[-\pi,\pi]$，$f^{(m-1)}$ 有限分段连续可导，且 $f^{(m)}$ 可积且平方可积，且 $0\le j<m$ 阶导数在两端匹配。则

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}|c_n(f)|<\infty,\qquad S_N(f)\to f\ \text{一致},$$

$$\sup_{|x|\le\pi}|f(x)-S_N(f,x)|\le\left(\sum_{|n|>N}|n|^{-2m}\right)^{1/2}\left(\sum_{|n|>N}|c_n(f^{(m)})|^2\right)^{1/2}=o(N^{1/2-m}).$$

特别地连续周期、分段 C^1 且导数平方可积的函数，其 Fourier 级数绝对一致收敛。

证明思路：导数系数平方可和；写 $|c_n(f)| = |n|^{-m}|c_n(f^{(m)})|$，用带权 Cauchy–Schwarz 及尾和 $\sum_{n>N} n^{-2m} \le N^{1-2m}/(2m-1)$。

结论 6.4 (Hölder 连续的系数估计)**.** 若 f 为连续周期函数，且 $|f(x+h)-f(x)| \le C|h|^{\alpha}$（$0<\alpha\le 1$），则 $c_n(f) = O(|n|^{-\alpha})$。证明中可使用半波平移公式

$$c_n(f) = \frac{1}{4\pi}\int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - f(x+\pi/n)]e^{-inx}\,\mathrm{d}x.$$

结论 6.5 (有界单调函数的系数估计)**.** 若实值 f 在 $[-\pi,\pi]$ 有界单调，令 $V = |f(\pi)-f(-\pi)|$，则

$$|c_n(f)| \le \frac{V}{\pi|n|} \quad (n\neq 0).$$

因此 $\{nc_n(f)\}$ 有界，但 $O(1/|n|)$ 本身不保证系数绝对可和。

结论 6.6 (逐项积分)**.** 若 f 在一个周期上可积且平方可积，则对任意 $a,b\in[-\pi,\pi]$，

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = c_0(b-a) + \sum_{n\neq 0} c_n \frac{e^{inb}-e^{ina}}{in}.$$

右侧绝对收敛；其积分上限形式在全区间一致收敛。即使原 Fourier 级数未处处收敛，这一积分等式仍成立。本册采用上述可积且平方可积条件，不调用更一般的积分理论。

结论 6.7 (逐项求导的充分条件)**.** 若 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |nc_n| < \infty$，则 $\sum c_n e^{inx}$ 一致收敛到 C^1 周期函数 f，且 $f'(x) = \sum inc_n e^{inx}$ 一致收敛。更一般地，原函数级数在某点收敛、导数级数在区间上一致收敛，也可逐项求导。系数关系成立不等于已经满足这些级数求导条件。

结论 6.8 (半区间展开及端点)**.** 对 $(0,l)$ 上的可积函数，可作 $2l$ 周期偶延拓，余弦系数为 $A_n = (2/l)\int_0^l f(x)\cos(n\pi x/l)\,\mathrm{d}x$（$n\ge 0$）；奇延拓的正弦系数为 $B_n = (2/l)\int_0^l f(x)\sin(n\pi x/l)\,\mathrm{d}x$（$n\ge 1$）。在满足逐点收敛定理的内部点收敛到 f；端点按所选延拓的左右平均确定。奇延拓不保证端点连续，偶延拓总能匹配周期两端的函数值。

结论 6.9 (Wirtinger 与 Poincaré 不等式)**.** 设 f 为连续、分段 C^1 的 T 周期函数，$\int_0^T f = 0$，则

$$\int_0^T |f|^2 \le \frac{T^2}{4\pi^2}\int_0^T |f'|^2,$$

等号当且仅当 $f = A\cos(2\pi x/T) + B\sin(2\pi x/T)$。若 $f\in C^1[a,b]$ 且 $f(a)=f(b)=0$，则

$$\int_a^b |f|^2 \le \frac{(b-a)^2}{\pi^2}\int_a^b |f'|^2,$$

等号当且仅当 $f = A\sin(\pi(x-a)/(b-a))$，上述常数最优。若 $f\in C^1[0,\pi]$ 且 $\int_0^\pi f = 0$，则 $\int |f|^2 \le \int |f'|^2$，等号为 $f = A\cos x$。

证明思路：Parseval 把导数变成频率平方权重；零均值首先消去 $n=0$ 项，随后才能使用 $n^2\ge 1$。半区间问题根据边界条件选偶延拓或奇延拓。

出处与处理：课本第 5.3 节及习题五 4、7；史第 17.4 节；Stein 第 3 章 Exercises 11、13、14、17；第四次作业相关题目。

7 作业中的常用估计与结论

结论 7.1 (Abel 求和与 Dirichlet 判别法)**.** 若 $P_j=\sum_{k=a}^{j} v_k$，则

$$\sum_{k=a}^{b} u_k v_k = u_b P_b + \sum_{k=a}^{b-1} (u_k - u_{k+1}) P_k.$$

若 $|P_j|\le M$ 且 $u_k\ge 0$ 递减，则该和的模不超过 Mu_a。若 $u_k\downarrow 0$ 且 $\sum_{k=1}^{j} v_k$ 有界，则 $\sum u_k v_k$ 收敛；若部分和界对参数一致，则尾估计也一致。

结论 7.2 (正弦和及非负辅助核)**.** 令 $K_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\sin kx$，则对 $0<x\le\pi$

$$K_n(x)=\frac{\cos(x/2)-\cos((n+1/2)x)}{2\sin(x/2)},\qquad K_n^{*}(x)=K_n(x)-\tfrac{1}{2}\sin nx=\sin^2(nx/2)\cot(x/2)\ge 0.$$

在端点按连续延拓理解。并有

$$|K_n(x)|\le \min\{n,\pi/x\},\quad K_n^{*}(x)\le \min\{n^2x/2,2/x\},\quad \int_0^{\pi}|K_n|\le C\log(n+1).$$

结论 7.3 (单调系数正弦级数)**.** 若 $b_n\downarrow 0$，则 $f(x)=\sum_{n\ge 1} b_n\sin nx$ 在 $[0,\pi]$ 逐点收敛，在每个 $[\delta,\pi]$（$\delta>0$）上一致收敛，且

$$f(x)=\sum_{n\ge 1}(b_n-b_{n+1})K_n(x),\qquad f\in C(0,\pi].$$

若另有 $\sum b_n/n<\infty$，则部分和 s_N 满足 $\sup_N\int_0^{\pi}|s_N|<\infty$，并且 $\int_{0+}^{\pi}|f|<\infty$。该结论不保证 f 在 0 附近有界或在闭区间上通常 Riemann 可积。

结论 7.4 (周期振荡平均)**.** 设 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积或反常绝对可积，g 为连续 T 周期函数，$\overline{g}=T^{-1}\int_0^{T} g$，则

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^{b} f(x)g(nx)\,\mathrm{d}x=\overline{g}\int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

特别地，将 g 取为 $|\sin|$ 或 $|\cos|$ 时，平均值均为 $2/\pi$。若用一致收敛的三角展开，其余项积分由 $\int|f|$ 乘一致误差控制，不要求 f 有界。

出处与处理：Stein 第 2 章 Exercise 7；第三次、第四次作业；课本习题五 5、6。

8 需要单独检查的条件

1. 区间内光滑不能代替周期端点匹配；分部积分前检查边界项。
2. $n=0$ 项不能参与 $n^2\ge 1$ 的放缩；零均值是在消去导数无法控制的常数项。
3. 平方平均误差积分趋零、逐点收敛、一致收敛分别陈述，不能互相偷换。
4. $\int|f-g|^2=0$ 不能直接推出每点相等；共同连续点处可推出相等。
5. 在 $[\delta,\pi]$ 上一致收敛，不能未经论证扩展到含跳跃点的全周期。
6. 连续函数的 Fejér 平均一致收敛，不表示普通部分和一致收敛。
7. 系数的形式对应，不等于已具备逐项求导及逐点收敛条件。